

Taller N° 6: Redox

1. Asigne el estado de oxidación del elemento destacado en cada una de las siguientes especies:

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| a) H_2O_2 | f) $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ |
| b) $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ | g) KMnO_4 |
| c) CrO_4^{2-} | h) K_2MnO_4 |
| d) KIO_3 | i) MgH_2 |
| e) NaI | j) NO_3^- |

2. Para las siguientes ecuaciones:

- Identifique la especie química que se oxida y escriba la semirreacción de oxidación y la semirreacción de reducción.
- Identifique la especie química que se reduce y la especie química que se oxida.
- Identifique el agente oxidante y el agente reductor.
- Escriba la ecuación balanceada (en medio ácido, salvo que se indique lo contrario) e indique cuántos electrones se transfieren en cada reacción.

- $\text{NO}_3^- + \text{S}^{2-} \rightarrow \text{NO} + \text{S}$
- $\text{MnO}_4^- + \text{Cl}^- \rightarrow \text{Mn}^{2+} + \text{Cl}_2$
- $\text{Fe}^{3+} + \text{S}^{2-} \rightarrow \text{Fe}^{2+} + \text{S}$
- $\text{S}^{2-} + \text{NO}_3^- \rightarrow \text{NO}_2 + \text{S}$
- $\text{O}_2^{2-} + \text{MnO}_4^- \rightarrow \text{Mn}^{2+} + \text{O}_2$
- $\text{PbO}_2 + \text{Sb} \rightarrow \text{PbO} + \text{SbO}_2$ (medio básico)
- $\text{MnO}_4^- + \text{Ag} \rightarrow \text{Mn}^{2+} + \text{Ag}^+$
- $\text{ClO}_3^- + \text{I}^- \rightarrow \text{Cl}^- + \text{I}_2$
- $\text{CeO}_2 + \text{I}^- \rightarrow \text{Ce}^{3+} + \text{I}_2$
- $\text{BrO}_3^- + \text{I}^- \rightarrow \text{Br}^- + \text{I}_2$
- $\text{CrO}_4^{2-} + \text{I}^- \rightarrow \text{Cr}^{3+} + \text{I}_2$
- $\text{Mn}^{2+} + \text{S}_2\text{O}_8^{2-} \rightarrow \text{MnO}_4^- + \text{SO}_4^{2-}$
- $\text{SO}_3^{2-} + \text{IO}_3^- \rightarrow \text{SO}_4^{2-} + \text{I}^-$
- $\text{H}_3\text{PO}_3 + \text{Hg}^{2+} \rightarrow \text{Hg}_2^{2+} + \text{H}_3\text{PO}_4$

- m) $\text{Cl}_2 \rightarrow \text{Cl}^- + \text{ClO}_3^-$ (medio básico)
- n) $\text{I}^- + \text{IO}_3^- \rightarrow \text{I}_2$
- o) $\text{P}_4 \rightarrow \text{PH}_3 + \text{H}_2\text{PO}_3^-$ (medio básico)

3. Dados los potenciales estándar de reducción:

$$E^\circ(\text{Pb}^{2+}/\text{Pb}) = -0,13 \text{ V} \quad \text{y} \quad E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0,76 \text{ V}$$

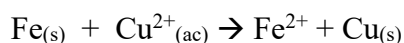
- a) Escriba las semirreacciones y la reacción ajustada de la pila que se puede formar.
 - b) Calcule la fuerza electromotriz de la misma.
 - c) Indique qué electrodo actúa como ánodo y cuál como cátodo.
 - d) Escriba el diagrama de pila para la reacción.
4. Se confecciona una celda voltaica con Pb(s) y $\text{Pb(NO}_3)_2(\text{ac})$ en un compartimiento y Zn(s) con $\text{ZnCl}_2(\text{ac})$ en otro. Un alambre externo conecta los dos electrodos y un puente salino conecta las dos disoluciones.
- a) ¿Qué semirreacción ocurre en cada electrodo?
 - b) ¿Cuál es la reacción de pila?
 - c) Calcular la FEM de la pila.

5. Calcule ΔG y la K_c de las siguientes reacciones a 25°C . En base a sus resultados, determine si las reacciones serán espontáneas.

- a. $\text{Mg(s)} + \text{Pb}^{2+}(\text{ac}) \rightleftharpoons \text{Mg}^{2+} + \text{Pb(s)}$
- b. $\text{Br}_2(\text{l}) + 2\text{I}^-(\text{ac}) \rightleftharpoons 2\text{Br}^-(\text{ac}) + \text{I}_2(\text{s})$
- c. $2\text{Al(s)} + 3\text{I}_2(\text{s}) \rightleftharpoons 2\text{Al}^{3+} + 6\text{I}^-$

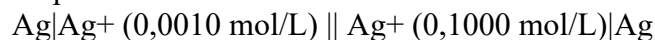
6. Determine el potencial de una celda formada por las semiceldas Zn/Zn^{2+} y Cu/Cu^{2+} a 25°C si $[\text{Zn}^{2+}] = 0,25 \text{ mol/L}$ y $[\text{Cu}^{2+}] = 0,15 \text{ mol/L}$.

7. Se construye una celda basada en la siguiente reacción:



Si la $[\text{Cu}^{2+}]$ es $0,30 \text{ mol/L}$ ¿Cuál debería ser la $[\text{Fe}^{2+}]$ para aumentar en $0,25 \text{ V}$ el E° de la celda a 25°C ?

8. Considerando la siguiente pila:



$$E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = 0,80 \text{ V}.$$

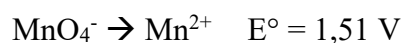
a) Escriba la reacción que tiene lugar en el cátodo y el ánodo y determine el potencial de la pila estándar.

b) Determine el potencial de la pila en las condiciones dadas.

c) Determine la energía libre de Gibbs de la pila en las condiciones dadas.

d) Determine la constante de equilibrio de la pila.

9. Determine el potencial para la semirreacción de reducción:



En las siguientes condiciones:

a) $[\text{MnO}_4^-] = 0,10 \text{ mol/L}$; $[\text{Mn}^{2+}] = 0,10 \text{ mol/L}$; $\text{pH} = 2,0$.

b) $[\text{MnO}_4^-] = 1,00 \text{ mol/L}$; $[\text{Mn}^{2+}] = 1,00 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$; $\text{pH} = 3,0$.

c) $[\text{MnO}_4^-] = 0,10 \text{ mol/L}$; $[\text{Mn}^{2+}] = 0,10 \text{ mol/L}$; $\text{pH} = 0$.

10. Calcular el valor de la FEM de una pila Daniell, en la que $[\text{Cu}^{2+}] = 0,50 \text{ mol/L}$ y $[\text{Zn}^{2+}] = 1,50 \text{ mol/L}$. $E^\circ_{\text{pila}} = 1,10 \text{ V}$.